

06 - 02-Histologie de Appareil urinaire Partie 2 (Teams) - Pr. A. FAKHRI

Quel tube ? Le tube contourné proximal. On va voir l'image histologique. Le tube contourné proximal.

Alors, est-ce que vous voyez la flèche ou pas ? De la souris. Oui, monsieur. Très bien.

Ici, vous voyez les structures. Alors, quel est le rôle principal du tube contourné proximal ? Quel est son rôle principal ? C'est quoi ? Très bien. Donc, le glomérule, il a fait la filtration.

Il a tout filtré. De l'eau, des électrolytes, quelques éléments, le glucose et tout ça. Donc, le rôle de ces turtos de tube contourné proximal, c'est la réabsorption.

Donc, pour réabsorber, qu'est-ce qu'on aura besoin ? Lorsqu'on veut absorber ou l'accueillir, qu'est-ce qu'on aura besoin ? Allez, vous parlez. Les micro-velocités. Très bien.

Les micro-velocités. Donc, comme on connaît, regardez ici une portion de tube. Donc, déjà, première chose, le tube, il est contourné.

Pourquoi il est contourné, à votre avis ? Pourquoi il est contourné, n'est pas rectiligné ? Pour augmenter la surface. Très bien. Pour amplifier la surface d'absorption.

C'est le même principe. Donc, il est contourné pour amplifier. Lorsqu'il y a une filtration, il prend du temps pour passer dans le tube contourné proximal.

Donc, regardez la lumière. Elle est comment ? Étroite. Étroite.

Et elle est ? Irrégulière. Irrégulière. Tout ça, dans le principe de quoi ? C'est de la réabsorption.

Très bien. Donc, on voit ici la bordure en brosse. Qu'est-ce qu'on a vu l'année dernière ? Les différenciations de surface qui ne sont pas identiques.

Très bien. Ce sont les micro-vélosités qui sont irrégulières. Ça veut dire la longueur et l'épaisseur sont variables.

Par contre, le plateau strié qui est au niveau de l'intestin grêle, il est comment ? Identique. Les micro-vélosités sont de la même hauteur et de la même largeur. Très bien.

Regardez une autre chose. Regardez le noyau ici. Est-ce que vous voyez la limite intercellulaire ? Est-ce que vous pouvez délimiter une cellule par rapport à l'autre ? Non.

Parmi les critères aussi. Non, monsieur. Oui.

Parmi les critères, c'est la limite. Elle est invisible. Entre les cellules, elle est peu visible.

Le noyau, il est bien visible. Le revêtement, il est cubique, cylindrique, simple. Ils sont bordés par un revêtement.

Regardez le cytoplasme. Il est granulaire. Il est plein de grains qui témoignent.

Le noyau est bien visible avec un nucléole ici. Tout ça témoigne une activité très importante. Le tube contourné proximal.

Lumière irrégulière étroite. Bordure en brosse. Bien sûr, pour la réabsorption.

Limite intercellulaire, elle est peu visible. Elle est pleine de grains à l'intérieur qui sont très colorés. On voit qu'elles sont très roses.

Les grains sont très roses. On a dit le rôle. C'est réabsorber parce que l'eau était filtrée.

Les électrolytes sont filtrés. Principalement, on doit faire revenir l'eau et les électrolytes vers le sang. Principalement, c'est la réabsorption de l'eau, des électrolytes, du glucose.

Deuxième étape. Il a un rôle, bien sûr, d'éliminer quoi ? Il va éliminer certains... L'acide urique. Très bien.

Comme vous connaissez, lorsqu'on a une augmentation de l'acide urique, ça va donner quoi ? La goutte. C'est la goutte. C'est l'acide urique.

L'acide urique provient de dégradation de quoi ? Des protéines. Très bien. Les protéines.

Pour faire la différence. Parfois, Nesca ne fait pas la part du chose. Le régime pour la goutte.

Je ne prends pas de la graisse. Je ne prends pas de la... Non, ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même principe.

Ici, c'est un régime qui va être pauvre en protéines. Les protéines de quelle origine ? Animale. Très bien.

Les protéines d'origine animale. Comment ça va se produire, cette crise de goutte ? Vous voulez que l'acide urique augmente. L'articulation va souffrir.

En quel rapport ? Tout simplement, cet acide urique, lorsqu'il est très augmenté au niveau du sang, il va s'organiser, se former des cristaux. L'acide urique. Ils vont s'accumuler, s'accumuler.

Ils vont former des cristaux. Et ces cristaux vont être libérés vers l'articulation. Et former des véritables masses au niveau de l'articulation.

Des cristaux de l'acide urique. Donc, c'est une crise de goutte. Quelques-uns de gros orteils, les chevilles, les genoux, les articulations, surtout.

Alors, quel est le traitement efficace pour ces gens-là ? Qu'est-ce qu'on doit donner pour le traitement de la crise, d'abord ? Parce que c'est une crise qui est très douloureuse. L'élimination toxique. Très bien.

On doit d'abord jouer sur, dégrader les cristaux. Donc, un traitement de la crise. Dégrader les cristaux par des médicaments.

En plus, on doit donner un traitement de fond. Qui favorise quoi ? L'élimination de ? L'acide urique. Et bien sûr, on doit, ces gens-là, on va les conseiller de faire quoi ? Un régime.

Très bien. Un régime pauvre en protéines. Bien sûr, tout ce qui est viande rouge, tout ce qui est des abats, tout ce qui est foie, tout ce qui est œufs, les œufs, tout ça, il doit l'éliminer parce qu'ils sont très riches en protéines.

Et donc, c'est pour cela qu'il y a parfois la pathologie des mal-riches. Des mal-riches parce qu'ils mangent beaucoup de la viande. Donc, on doit diminuer le rapport de protéines animales.

Donc, on a dit que, étroite, irrégulière, cubique, noyau central, limite intersulaire, c'est-à-dire que ce n'est pas un très diversifiant. Alors, ici, on a une coloration qui met en évidence cette bordure en brosse. Elle est là.

Lumière et irrégulière. Donc, en microscope électronique, on passe. C'est la réabsorption, bien sûr, on connaît.

Puis, on a l'ence dans le lait. Donc, l'ence dans le lait, on a une branche qui est comment? Qui est descendante, qui est comment? Grêle. Très bien.

Une branche descendante, grêle. Donc, une branche qui est ascendante, qui est comment? Large. Large.

Donc, on ne va pas rentrer dans les détails, ce qu'ils font. Je pense que la physiologie rénale fait ça. C'est un petit peu compliqué.

C'est particulier. Je pense que la fonction tubulaire, elle est un petit peu compliquée par rapport à la filtration glomérulaire. Mais nous, c'est l'aspect histologique.

Donc, la branche descendante, regardez, elle est grêle. Mais la lumière, elle est comment? Elle est large. Donc, ça donne un épithélium qui est aplati, très aplati.

Donc, il est très perméable, facile d'être perméable. Alors, regardez ici. C'est quelle structure-là? Glomérule.

Glomérule. Ça commence quoi? Contourner. Contourner proximale.

Puis, l'ence dans le lait. Puis, distal. Et ça, cette partie-là, comment on l'appelle? L'appareil.

L'appareil juxtaglomerule. Très bien. L'appareil juxtaglomerule.

Alors ici, au niveau de la corticale de cette partie-là, on trouvera le glomerule. Ça, c'est au niveau de la midule. Donc, il y a la branche descendante qui est grêle, mais une lumière qui est large.

Donc, un épithélium, ça va être aplati. Dans la longueur et les variables, il y en a la branche descendante qui est large et il y a un revêtement qui est fait de cellules cubiques. Donc, on ne va pas rentrer dans les détails du fonctionnement.

Ça ne nous intéresse pas. Donc, le tube distal, regardez, il est aussi contourné distal. On va voir comment.

Regardez. Ici, c'est un tube contourné qui est comment? C'est en bas. Proximale.

Proximale. Regardez ici, c'est la bordure. On brosse.

Limite intercellulaire, il est invisible. De ce plasme, il est très eosinophile, très coloré. Lumière irrégulière.

Elle est étroite. Par contre, regardez le tube contourné distal. La lumière, elle est comment? Large.

Très bien. Large. Très bien.

Regardez la limite intercellulaire, elle est comment? On arrive... Bien visible. On arrive à limiter les cellules. Qu'est-ce qu'il manque au pôle apical? La bordure qu'on brosse.

Très bien. Il n'y a pas de bordure qu'on brosse. Très bien.

Il n'y a pas de bordure qu'on brosse. Regardez cette coupe-là. Suivez-vous les choses et vous me dites c'est quoi.

D'accord? Donc, ici, vous le connaissez bien. C'est quoi cette structure? Très bien. Donc, il est entouré par quoi? Par la paroi pariétale de la capsule de Vaughan.

Très bien. C'est la capsule de Vaughan avec ce feuillet pariétal. Donc, ici, ce qui est en blanc, ici, c'est quoi? Chambre d'urine.

Très bien. C'est la chambre urinaire. Donc, lorsqu'on forme l'ultrafiltration glomérulaire, on forme l'urine primitive ici.

D'accord? Donc, ça, c'est quel pôle du glomerule? Alors, il y a un pôle qui est comment? Ici. Vasculaire. Vasculaire.

Et ici, un pôle qui est comment? Très bien. Pôle vasculaire. Pôle urinaire.

Donc, le pôle vasculaire à ce niveau-là, on a l'artère afférente, l'artère afférente ventrale, le flocculus, le glomérule, le capillaire glomérulaire avec le mésangium. Et on aura bien sûr le feuillet viscéral du capsule de Vaughan correspond à quoi? À quelle cellule? L'hépodocyte. L'hépodocyte.

Très bien. Et ça commence ici. C'est quel tube ici? Contourné proximal.

Contourné proximal. Très bien. Donc, ça, c'est le glomérule.

Alors, on va... Alors, par exemple, ce tube-là en haut, c'est quel tube ici? Là. Là. Ici.

Ça se ressemble. Ça se ressemble à celui-là. Donc, c'est quel tube à dos? Très bien.

Donc, la lumière, elle est large. Pas de bordure au MOS. Un hypothélium qui est cubiqué.

Simple. Par contre, tout ça, ce qui est à côté, c'est quel tube ici? Très bien. Donc, ici, c'est le tube proximal.

Donc, ici, c'est le tube distal. Et bien, surtout, il est dans un tissu conjonctif qui est le tissu interstitiel du rat qui soutient bien sûr toutes ces structures. Donc, lumière plus large.

Longueur moins importante, c'est normal parce qu'il ne fait pas le même rôle que le contourné proximal. Pas de bordure en clos. Les limites cellulaires sont bien visibles.

On aura plein d'options intercellulaires. Donc, on passe après le tube contourné distal. On arrive vers quoi? Donc, le tube collecteur, il va faire, comme on l'appelle collecteur, ça veut dire qu'il va collecter quoi? Tout ce qui vient duquel ils vont s'implanter.

Les tubes contournés distaux. Donc, il y a l'implantation des tubes contournés distaux. Ici, au niveau de la corticale jusqu'à la médullaire.

Donc, la fin, c'est quoi? Comme on appelle la fin? Les canis mineurs. Les tubes. La fin du canal.

Les papilles. Papilles, ça veut dire partie, la fin. Donc, la fin.

Donc, tout ça, ça va rejoindre quelles canis? Les canis mineurs. Les petits canis. Très bien.

Les petits canis. Monsieur? Oui? Monsieur, est-ce que le canal collecteur il s'appelle aussi canal excréteur? Là, c'est pas la même. Le tube collecteur de Bellini ou le canal excréteur de Bellini.

D'accord? Je sais pas. Le tube urinaire, tu parles? Non, le canal collecteur. Est-ce qu'on appelle tube urinaire? Non, est-ce qu'on appelle le canal collecteur canal excréteur? C'est possible, mais je sais ce qu'on fait.

Qu'est-ce qu'il y a à dire? Lorsqu'on étudie le tube urinaire. Lorsque vous étudiez le tube urinaire fin? Oui, il y a le gloméril plus le canal excréteur. Il est différent.

C'est le tube collecteur. Le canal collecteur va faire un rôle aussi. D'accord? Mais lui, vers la fin, ça fait.

On a produit quelle urine à partir du canal collecteur? Quel type d'urine? Qui est? Défi? Quelle urine on aura? Après le tube collecteur? L'urine définitive. L'urine définitive. À partir de ça, ça commence le transport des urines.

Donc, regardez. Si on a l'hypothélium au début, il est simple, cubique. Puis, la hauteur va augmenter au niveau de la fin, qui est le canal papillaire à ce niveau-là.

Et à ce niveau-là, il devient cylindrique, simple. Donc, on aura deux types de cellules. On va voir l'image.

Regardez. Donc, ici, c'est un tube collecteur. On a des cellules qui sont comment? Claires.

Et des cellules qui sont comment? Sombres. Sombres. Donc, regardez les cellules claires.

Elles ont quoi? Une saillie dans la lumière. Comme un dôme saillant dans la lumière. Et des cellules qui sont sombres.

D'accord? Donc, l'alternance des cellules claires et des cellules sombres. Donc, les cellules claires, elles sont saillantes dans la lumière, comme un dôme au niveau de la lumière. Et ces cellules sombres, qui ressemblent aux cellules du canal collecteur, absentes au niveau de la partie terminale du canal collecteur.

Donc, on a au niveau de la partie terminale du canal collecteur que les cellules principales. Donc, vous connaissez l'hormone anti-diurétique? Oui, monsieur. Elle est sécrétée par qui, l'hormone anti-diurétique, l'ADH? La neuroépophyse.

Très bien, la neuroépophyse. Donc, elle est par la neuroépophyse, la post-épophyse. Donc, ça a un rôle important dans la réabsorption passive de l'eau.

Donc, pour un petit peu garder la concentration en ce moment au niveau. Donc, un petit mot concernant l'appareil juxtaglomerulaire. Donc, c'est quoi lorsqu'on dit appareil juxtaglomerulaire? Ça veut dire qu'il est à côté du glomérule.

On va voir l'image avant de regarder ici. Alors, ça, c'est un glomérule. Alors, on va, ça, c'est quoi ici? Tube contourné proximal.

C'est le départ de tube contourné proximal. Très bien. Ça, ce qui est en jaune coloré ici, c'est quoi? La chambre pulmonaire.

Ici, c'est quoi? Feuille par étal de capsule de Bowman. Ici, c'est quelle feuille là? Feuille viscérale. Viscérale.

Cette cellule, c'est quoi comme cellule? Podocyte. Podocyte. Très bien.

Ici, à l'intérieur, qu'est-ce qu'on aura entre les glomérules? Les cellules mésangiales. Les cellules mésangiales. Très bien.

Les cellules mésangiales. C'est le mésangium. Voilà, les cellules mésangiales, elles sont là.

Et la matrice extra-mésangiale. Donc, ces cellules mésangiales, elles ressemblent à cellules myofibroblastiques, donc, elles sont capables de se contracter. Et le mésangium, c'est la matrice qui est formée de fibres et tout ça, qui permet le maintien de ces capillaires et les podocytes et l'englobe.

Les capillaires, voilà. Il y a le podocyte là et l'englobe. Ça, c'est le mésangium.

Voilà notre capillaire. Vous voyez l'épithélium des capillaires? Il est comment? De quel type? L'épithélium des capillaires glomérulaires. Il est de quel type? Fenêtré.

Fenêtré, très bien. Donc, fenêtré. Et la membrane basale, elle est continue.

Elle est commune entre les podocytes et les capillaires. Donc, une membrane basale qui est épaisse, qui est formée de deux feuillets, d'une lamina densa centrale et de lamina rara interne et externe. Donc, regardez le tube contourné proximal.

Il va faire tube distal et tout ça. Et il va avoir le tube distal. Donc, l'appareil juxtaglomérulaire, c'est quoi? C'est cet espace-là.

C'est ça l'appareil juxtaglomérulaire. Il est formé de trois parties. Cette partie-là de l'artère.

Quelle artère ici? Afférente. Afférente. Donc, regardez.

Les cellules de la média de l'artère afférente, elles se modifient. Elles deviennent granuleuses, épithéloïdes. Donc, il y a des grains à l'intérieur.

Ils sont là. Donc, les cellules épithéloïdes et granuleuses. Ça, c'est l'antima.

Donc, regardez l'épaisseur ici. Il devient très important au niveau de la média de l'artère afférente. Ça, c'est quoi? C'est le tube contourné distal du même glomérule.

Est-ce que ça veut dire du même glomérule? Qui peut m'expliquer du même glomérule? Ça veut dire que l'urine est passée dans le tube contourné proximal, lancée d'un pôle, puis elle est revenue avec le tube contourné distal. C'est le même tube contourné distal du même glomérule qui va s'implanter ici. Donc, ce n'est pas un tube contourné distal d'un autre glomérule.

D'accord? Du même glomérule. D'accord? C'est le tube contourné distal du même glomérule. Donc, il fait contourner ici.

Il va le rejoindre ici. Donc, regardez ces cellules-là, deux tubes contournés distal. Il devient hauteur, très important.

Donc, la macula dansa ici. Donc, on va voir qu'ils sont faits. Et cet espace-là, cet espace triangulaire, il y a des cellules qui ressemblent aux cellules mésangiales qu'on appelle les cellules mésangiales extraglomérulaires.

Ou les cellules de la scie. Cet espace triangulaire qui peut me délimiter cet espace. Entre quoi et quoi, ce petit espace-là? L'artère afférente et l'artère efférente et le glomérule.

Très bien. Donc, entre l'artère, c'est un espace triangulaire délimité entre tube contourné distal, entre l'artère afférente et l'artère efférente. Très bien.

Donc, ce sont les cellules de la scie. Ce sont que simplement des cellules mésangiales extraglomérulaires. Donc, c'est très simple.

C'est le même rôle, le même aspect des cellules mésangiales du glomérule, mais ils sont localisés à l'extérieur du glomérule, qu'on appelle les cellules mésangiales extraglomérulaires. Donc, on a trois parties qui vont former cet appareil juxtaglomérulaire. On a les cellules hépatéloïdes granuleuses.

Alors, ils font partie de la média de l'artère afférente. À ce niveau-là, il devient très haut. Donc, c'est pas la même chose que les cellules musculaires lisses qu'on a l'habitude de les voir.

C'est pas comme ici, au niveau de l'artère afférente. Elle devient haute, granuleuse, avec des grains. On va voir qu'est-ce qu'ils vont faire.

La macula dansa, qui font partie du tube contourné distal, qui colle à l'artère afférente et aux cellules de la scie. Et on aura les cellules de la scie qui forment un espace triangulaire qui est limité entre l'artère afférente et l'appareil contourné distal. Donc, c'est une formation qui est accolée au pôle vasculaire.

Donc, bien sûr, en continuité avec le mesangium glomérulaire, ça se continue avec les cellules mesangiales et extra-mesangiales. On trouvera les cellules hépatéloïdes ou granuleuses de Reuters, les cellules de la scie et la macula dansa. Alors, les cellules hépatéloïdes ou granuleuses, ce sont des cellules qui font partie de quoi? De la média, de l'artère.

Normalement, les cellules musculaires lisses, elles sont comment sur le plan morphologique? Elles sont comment? Fusiformes. Fusiformes, aplaties, fusiformes. Donc, ici, ils vont changer de la forme.

Donc, les cellules, elles deviennent granuleuses hépatéloïdes. Donc, elles vont changer de la forme. Donc, elles vont renformer des grains.

Donc, elles vont élaborer une hormone. Vous connaissez la rénine? Oui, c'est le système angiotensin. Très bien, très bien.

Ça, je pense que vous l'avez vu en physiologie rénale. Donc, il s'écrite de la rénine. Donc, c'est très important.

Dans le système angiotensin, donc, il va transformer. Donc, vous avez vu ça en physiologie. Donc, les cellules de la scie, c'est quoi? C'est retrouvé dans un espace triangulaire qui est limité entre les deux artérioles afférentes et efférentes.

Et le segment de type contourné distal en contact. Donc, ce sont des cellules. Comment on les appelle aussi? Des cellules mesangiales.

Qui sont comment? Extras glomerulaires. C'est le même aspect. La même chose.

Ils ont des cells qui sont allongés, qui ressemblent aux cellules mesangiales. Donc, ils en communiquent entre eux. Donc, c'est la même chose que les cellules mesangiales intraglomerulaires.

On les appelle aussi cellules mesangiales extraglomerulaires. Donc, à ce niveau-là, c'est une partie du type contourné distal qui est située en contact avec les cellules hépatéloïdes granuleuses de la média de l'artère afférente et les cellules de la scie. Donc, c'est une partie là.

Donc, il est en contact là. Macula dansa. C'est en contact là.

Regardez les cellules. Il devient haut par rapport à ces cellules-là. Le noyau est bien grand avec des grains.

Vous voyez là. Donc, ces cellules deviennent très hautes en contact avec l'artère afférente. Donc, cellules de hautes, plus hautes et plus étroites.

Le noyau devient apical. Donc, sens d'estriation. L'espace intérieur vers les espaces.

Donc, ça, comme vous connaissez, au niveau du type contourné distal, les limites intercellulaires sont liées par un système de jonction très solide. À ce niveau-là, au niveau de la macula dansa, ce système est très lâche. Donc, c'est facile que les cellules ou les urines vont passer dans l'espace intercellulaire.

Donc, c'est très lâche. Donc, ça facilite un petit peu les échanges. Donc, on va voir ici.

Alors, ici, c'est quelle structure? Glomerule. Glomerule. Regardez sa capsule.

Ici, la capsule. Ça, c'est la chambre urinaire. Alors, ici, c'est quel type? S'il vous plaît, ici.

Là aussi. Maximum distal. Distal, distal.

Epsuia. Regardez. Est-ce que vous voyez les limites intercellulaires? Regardez la lumière.

Elle est comment? Elle est irrégulière. Regardez cette bande-là. De quoi? Elle correspond à quoi, cette bande? Bordeaux-Rombros.

Bordeaux-Rombros. Donc, on est un type contourné qui est comment? Très bien. Regardez là aussi.

C'est proximal. Toujours lumière irrégulière. Limites intercellulaires.

Donc, on est devant un... Donc, regardez là. Alors, ça, je vous dis, ça, c'est une artériole et ça, c'est une artériole. Qui est ça? Est-ce que ça, c'est afférente ou efférente, ça? Afférente.

LH. La paroi, elle est épaisse. Très bien.

Regardez ici les cellules de la média. Il devient haute. D'accord.

Répétez le 8. Très bien. Voilà. C'est pour un petit peu pour reconnaître parfois.

C'est difficile de faire. Donc, cette épaisseur plus importante de la paroi, de la média au niveau de l'artère afférente permet de distinguer entre les deux. Et regardez, ça correspond ici à quoi? Une artériole qui est comment? Ici, c'est l'effet afférent.

D'accord. Regardez, voilà. C'est quoi cet espace-là? C'est quoi cette structure? C'est l'appareil juste à glomerulaire.

C'est quoi ici, au centre? Les cellules de la 6. Très bien. Les cellules de la 6, c'est l'espace triangulaire qui est limité entre les artérioles et le tube contourné. Ça, c'est quel tube ici, contourné? Distal.

Regardez la partie qui est en contact de cet espace. Regardez les cellules. Le noyau, il devient haut.

Très grand noyau, haut. Et les limites sont moins importantes intercellulaires. Donc ça, c'est quoi? C'est la macula dans ça.

Ça, c'est l'espace de la 6 ou les cellules de la 6 à ce niveau-là. Et ça, c'est les cellules hypothéloïdes de la média de l'artère afférente. Donc on ne va pas rentrer dans les détails.

Monsieur, s'il vous plaît. Oui? Est-ce que la lumière de la terre afférente est plus grande que la lumière de la terre efférente dans l'appareil juste à glomerulaire? Ce n'est pas la lumière. On parle de l'épaisseur de la paroi.

D'accord? On ne rentre pas dans les détails dans la lumière. Est-ce qu'elle est plus ou moins épaisse? D'accord? D'accord. Mais on parle de la paroi.

Ce n'est pas la lumière. D'accord? D'accord. La paroi, bien sûr, de l'artère afférente, lorsqu'il pénètre, est plus importante que la paroi de l'artère efférente.

Ça, c'est... Voilà, on va voir l'image. C'est clair ici. On va ici regarder.

Regardez. La paroi, ici, de l'artère afférente est plus importante. L'épaisseur est plus importante qu'au niveau de l'artère efférente.

D'accord? Est-ce qu'il peut avoir un impact au niveau de la lumière ou tout ça? Ça, je ne sais pas. Est-ce que... Parce que parmi les choses qu'ils font ces muscles, ils vont aussi un petit peu contrôler la pression au niveau des glomérules. Donc, on va... Donc, ce qui est... C'est l'épaisseur de la paroi.

Elle est plus importante au niveau de l'artère afférente qu'au niveau de l'artère efférente. Alors, on ne va pas parler de fonction. Alors, le rein, comme vous connaissez, c'est un organe qui est très vascularisé.

Donc, on ne va pas... Donc, comme vous connaissez la fonction rénale, entre deux parties, la filtration, c'est la porte de glomérule et la réabsorption, c'est la fonction tubulaire, c'est postglomérulaire. Donc, le tissu conjonctif interstitiel, ça veut dire le tissu conjonctif interstitiel, ça veut dire entre les différentes structures. D'accord? Si on peut dire le parenchyme rénal, il est composé de quatre structures, en général.

Quelles sont ces structures? Qui peut me dire ces structures? Quatre grandes structures. Qui peut me dire ces structures, c'est quoi? Oublions cortical, médullaire, ça c'est pas... Bien. Qui peut me dire? Donc, lorsque j'ai une biopsie rénale, dans une pathologie non tumorale, je dois analyser quatre paramètres importants que je dois analyser.

Alors, quelles sont ces structures-là? Bien. Vous parlez, c'est pas grave, vous pouvez faire des erreurs. Glomérule? Oui.

Les tubes connecteurs? Non, les tubes. Je dois analyser tous les tubes. D'accord.

Glomérule, les tubes, différents segments de tubes, oui. Tissu conjonctif? Tissu conjonctif, tissu interstitiel, oui. Et qu'est-ce qui va renfermer ce tissu conjonctif? Une structure importante, qui amène le sang, les ves, les vaisseaux.

Donc, quatre à analyser. Les glomérules, comment ils sont morphologiquement, les différents segments des tubes, le tissu conjonctif, ou le tissu interstitiel qui soutient, et les vaisseaux. Donc, quatre paramètres que je dois analyser.

Donc, je vais voir, le tissu conjonctif au niveau de la corticale, elle est peu abondante. Par contre, à la médullaire, elle est plus abondante. Et bien sûr, comme vous connaissez le rat, il est entouré par quoi, le rat? Par une capsule.

Une capsule? Oui, une capsule conjonctive. Simple, fibreuse, conjonctive. Le rat, il est entouré.

Donc, on va passer fonction du rat. On passe. Alors, les voies excrétrices.

À partir de quelles parties vont commencer les voies excrétrices? Les tubes. Hein? Les papilles. Les papilles.

Les petits calices. Les petits calices. Donc, les petits calices.

Donc, le nombre de petits calices, il correspond à nombre de quoi? Égal au nombre de quoi? Pyramide de Malpille. Très bien. Le nombre de pyramides de Malpille.

Donc, chaque petit calice, il reçoit un pyramide de Malpille. Il y a des canaux collecteurs qui vont se terminer par un canal papillaire et tous ces canaux papillaires vont se jeter. Au niveau de quoi? De petits calices.

Donc, à partir de ça, ça commence quoi? Les voies excrétrices. Lorsque je vous dis voies excrétrices, qu'est-ce qu'ils vont faire ces voies? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont drainer l'urine. Très bien.

Ils vont transporter. C'est une voie de transport de la production des urines qui sont au niveau du rein. Ils vont la cheminer, la cheminer jusqu'à ce qu'elle soit éliminée.

Donc, est-ce qu'on va changer la composition des urines à ce niveau-là? Non. Non. Donc, il n'y a pas de changement dans la composition des urines.

Donc, à partir de petits calices, les canaux papillaires, on aura les urines définitives. Donc, ils ne vont pas subir de changement. Comment on peut diviser ces voies excrétrices? Alors, dis-moi.

Alors, dis-moi. Dis-moi. Quels sont ces voies excrétrices? On a des petits calices.

Qu'est-ce que je veux dire ? Petits calices ? Grand calice ? Grand calice ? Oui. Vessie ? Vessie. L'urètre ? L'urètre.

Vessie ? Vessie. Oui. Le rein ? Le rein.

Donc, là, on a, d'un plan histologique, le segment un petit peu qui diffère de ces voies, c'est quel segment le plus important ? La vessie. Donc là, on va faire trois parties. L'étage qui est sous-physique, la vessie comme étage, et l'étage qui est comment ? Sous-physique.

Très bien. Donc l'étage sous-physique, il va correspondre à quoi ? Le calice, le bassin et l'urètre. Donc ils ont un aspect identique.

Il vient aussi, après, la vessie, un vrai segment. On va la voir seule. Puis on aura le segment sus-physique, qui est le segment sus-physique et les variables selon quoi ? Selon le sexe.

Bien sûr, il y a des variables selon le sexe. Donc, les types collecteurs... Monsieur, s'il vous plaît. Oui ? Pourquoi le canal collecteur ne fait pas partie des voies excrétrices ? Là, dis-moi, toi, pour toi.

Parce que vous avez dit que le canal collecteur, l'urine, est déjà final, il n'y a plus de modification. Le type collecteur de bélière, qu'est-ce qu'il fait comme rôle ? Il collecte les urines. Donc, il peut modifier l'aspect des urines par l'hormone anti-diurétique qui agit au niveau du type collecteur.

D'accord ? Donc, il peut avoir une réabsorption passive de l'eau au niveau du type collecteur. D'accord ? D'accord. La fin du type collecteur, qui est le canal papillaire, à partir du canal papillaire, la fin du type collecteur, il n'y aura plus de changement.

D'accord ? Il collecte, oui, le type contourné distal. Mais lorsqu'il collecte, lorsqu'on a besoin de lui, il va à l'intérieur du corps. D'accord ? Pour faire quoi ? La réabsorption passive de l'eau.

D'accord ? Et parfois, on a besoin de cette hormone-là lorsqu'il va être sécrétaire. On a besoin d'elle lorsqu'on a besoin de l'eau à l'intérieur du corps. D'accord ? D'accord.

Donc, la fin du type collecteur, c'est le canal papillaire. À partir du canal papillaire, donc, la fin du type collecteur vers la vessie, puis le milieu extérieur. Donc, on distingue les segments susviscals.

Donc, la fin du type collecteur, c'est le canal papillaire qui va se boucher où ? À quel niveau ? Petit calice. Petit calice. D'accord ? Donc, on aura le segment susviscal, qui sont les petits calices, gros calices, bassinées et uretères.

Un segment important, segment viscal, et segment susviscal, qui est l'urètre. Voilà. Donc, voilà les petits calices.

Donc, chaque petit calice, il va prendre les pyramides de Malpighi. Ils vont se regrouper dans un gros calice, puis bassinées, puis l'urètre, puis la vessie, puis l'urètre. Monsieur, juste les calices qui sont intrarénales.

Alors, qui sont intrarénales ? Les petits calices et les calices majeures. Les petits calices et les bassinées. Le bassinée, on le considère à l'intérieur du rein.

Qui va être à l'extérieur du rein ? C'est ? L'urètre. L'urètre. L'urètre.

D'accord ? Tous ces voies excrétrices, ça veut dire les petits calices, les gros calices et le bassinée, ils sont à l'intérieur du rein. D'accord ? Ça veut dire que ce sont des voies excrétrices qui sont comment ? Intrarénales. Très bien.

D'accord. Mais cette différenciation, ce n'est pas pour nous anatomiquement ou autre, mais pour nous, parce que qui compose les petits calices, les gros calices, le bassinée et l'urètre, c'est la

même chose sur le plan histologique. D'accord ? Et la vessie, c'est un segment particulier.

On va voir pourquoi. Et l'urètre, il change selon le sexe. On va voir comment il est.

D'accord ? Donc, petits calices, ils sont situés où ? Au sommet de quoi ? Du pyramide ? Du malpiller. Gros calices, ils vont former par quoi ? Par la confluence des petits calices et le bassinée qui va regrouper l'ensemble et qui va commencer l'urètre. Donc, sur le plan histologique, on a trois couches.

Donc, on aura quoi ? Une miqueuse, une musculeuse et un adventique. Très bien. Donc, il n'y a pas de séreuse à ce niveau-là.

Donc, une miqueuse, une séreuse. D'accord ? Une miqueuse, une musculeuse. Alors, la miqueuse, elle est formée de quoi ? Comment est l'hépithélium au niveau des voies ? C'est la même chose que la voie urinaire.

Je suis venu à voir comment il est. Alors, comment c'est hépithélium ? Polymorphe. Ça veut dire ? Pseudostratifié.

Très bien. Il est pseudostratifié. Il est polymorphe.

Pourquoi on dit polymorphe ? Parce qu'ils ont un rapport. Ils ont un rapport avec quoi ? Les cellules. Ça veut dire que la forme de ces cellules-là, ils vont changer selon est-ce que c'est plein ou vide.

Vous avez compris ? Donc, si elle est pleine, ils vont subir quoi, ces cellules-là ? Ils vont s'étirer. Et lorsqu'on la vit, elle est vide ou là, les voies excrétoires, elles sont vides, ils vont revenir à leur place, à leur forme initiale. Donc, ils vont changer la forme selon leur état de vie.

Selon l'état, est-ce que la lumière est vide ou est-ce qu'elle est pleine ? D'accord ? C'est pour cela qu'on dit qu'il est polymorphe. Ça veut dire qu'ils vont changer de la forme selon l'état, est-ce que c'est vide ou plein. D'accord ? Alors, combien vous voyez de type de cellules ici ? 3. Je suis d'accord, c'est 3. Il y a ces cellules-là qui sont triangulaires ici.

Toujours, ils sont là, quels que soient leurs revêtements, comment on les appelle, qu'ils sont en contact avec la lame basale ? Les cellules ? Cellules basales. Basales. Je crie donc là des cellules basales.

Quel est leur rôle ? Quel est le rôle des cellules basales ? Synthétiser des cellules hépithélio. Donc, c'est le rôle de ? Renouvellement. Renouvellement.

Vous connaissez les hépithélio, ils sont de renouvellement constant. Donc, le rôle principal de ces cellules-là, c'est le renouvellement. Regardez la deuxième cellule qu'on appelle la cellule intermédiaire.

Elle a la forme de quoi ? Une raquette. Très bien. Elle a la forme d'une raquette.

Regardez toujours, ils s'implantent à quel niveau ? Au niveau de la membrane basale. Regardez la cellule la plus superficielle. Comment on va l'appeler ? Cellule en comment ? Elle dit raquette. A. Elle dit comment ? Non, elle n'est pas aplatie.

Regardez, elle est aplatie. Regardez le prolongement de la fin noiselle. En parapluie.

En parapluie. Très bien. Très bien.

Donc, trois types de cellules. Cellules basales, cellules intermédiaires en raquette et cellules superficielles en parapluie. D'accord.

Regardez la cellule en parapluie. Il y a la membrane cytoplasmique au niveau du pôle apical. Elle est épaissie.

Cet épaississement correspond à quoi ? À une réserve de membrane. Ça veut dire réserve de membrane. Lorsqu'il se dilate, qu'est-ce qu'il va passer au pôle apical ici ? Il va s'étirer.

D'accord. Donc, lorsqu'il va s'étirer, on va utiliser cette réserve de membrane. Donc, il va changer de la forme après.

Donc, cette partie qui est épaissie au niveau de la membrane apical de la cellule superficielle est qu'une réserve de membrane lorsqu'il s'étire les cellules. Le pôle apical, il va s'étirer. Donc, on a une réserve de membrane facilement qu'on peut utiliser.

Donc, il y a les cellules basales. Il y a les cellules intermédiaires et les cellules superficielles. Donc, les cellules au prolongement.

Donc, la membrane plasmique est épaissie. Aspect RIC, il forme quoi ? Une réserve de membrane. Lorsque l'urine, il fait quoi ? Il fait distendre les cavités.

Donc, lorsqu'il appuie sur les cavités, ils vont se dilater facilement grâce à cette réserve de membrane. Monsieur, ce membrane, il est au niveau de quel pôle de ce cellule ? Ce réservoir de ce membrane, il est au niveau de quel pôle de ce cellule ? Le pôle apical. C'est le pôle apical.

Il est épaissi. Au niveau des cellules superficielles, en parapluie. Parfois, elles sont même binucléées.

Ça ne pose pas de problème. Donc, il est distendu par les cavités, par les urines. Et ils l'ont utilisé pour se dilater aussi, pour suivre cette épaisseur.

Regardez là. Voilà comment on voit sur le plan histologique. Donc, l'épithélium, ça donne l'impression qu'il est comment ? Qu'il est stratifié.

Regardez. Ça, c'est quelle cellule ? Basale. Basale.

Intermédiaire. Intermédiaire. Et les cellules les plus superficielles, voilà la réserve de membrane ici.

Donc, on a trois types de cellules. Et bien sûr, tout l'épithélium, il va reposer sur quoi ? Sur un tissu conjonctif. Très bien.

Alors, à votre avis, ce tissu conjonctif au coriandre, il va être riche en quoi ? Quelle fibre on aura besoin ? Donc, il est distant. Il faut tout suivre. Donc, est-ce que la lumière, elle est régulière ou elle est irrégulière ? À votre avis.

Irrégulière. Irrégulière, c'est logique. D'accord.

Donc, tout va suivre. Il va avoir des petites structures papillaires. D'accord.

Donc, le coriandre, il est vascularisé, mais il est riche en fibres élastiques. Très bien. La musculature.

Alors, quel est le rôle de cette musculature ? Elle va faire quoi ? Contraction. Contraction. Très bien.

Pour aider à éliminer quoi ? Les urines. Les urines. Très bien.

On aura deux couches longitudinales internes et circulaires externes. Et plus qu'on s'approche, regarde, on s'approche de la viscille. Il devient combien de couches, la musculature ? Trois couches.

Trois. Donc, ça sous-entend que la viscille, il y a combien de couches ? Trois. Trois.

Donc, on va voir l'épaisseur de ce muscle. Il est très important. Donc, calice bassinelle à deux tiers supérieur de Rutter.

Deux couches musculaires. Longitudinales internes et circulaires externes. Et bien sûr, la couche la plus superficielle, c'est quoi ? C'est l'adventis.

Comme vous le connaissez, c'est un tissu conjonctif ordinaire, lâche. Donc, il a des fibres élastiques et tout ça. Donc, qu'est-ce qui peut se passer ? Quelle est la pathologie qui est fréquente à ce niveau-là ? Une pathologie qui est fréquente à ce niveau-là.

Même au niveau des voies urinaires. La lithias. Lithias.

Les calculs. Les lithias. Les calculs rénaux.

Donc, parfois, il y a des choses calciques. Il y a des choses qu'on voit, qu'on ne connaît pas.

Parfois, elles vont s'accumuler sous forme de cristaux.

Au fur et à mesure, ces cristaux, ils peuvent suivre la forme des bassinelles, ou du calice. Il peut y avoir des petits calculs qui vont être acheminés ici. Alors, quel est le risque des calculs ? Lorsque les calculs vont rester ici, au niveau du rein, il va être bloqué ici.

Qu'est-ce qui va se passer ? Une obstruction de veau. Une obstruction, oui. Donc, les urines vont être bloquées.

Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que vont faire les urines ? Elles vont revenir ? Revenir au sang. En arrière, non, pas au sang. Non, il y a un obstacle.

Elles vont créer quoi ? Des cristaux. Des cristaux. Des dilatations.

Des cavités. Elles vont se dilater. D'accord ? Les urines, heureusement, elles ne vont pas revenir dans le sang.

Elles vont s'accumuler, s'accumuler, s'accumuler. D'accord ? Parfois, il n'y a pas de douleur. Les urines restent avec ça.

Elles peuvent rester surinfectées. Parce que lorsque le rein passe dans le parenchyme, elles vont être surinfectées. Mais puisque le rein contralatéral travaille, les urines qui vont au canal, les urines ne sont plus mal démouchées.

Je fais mes urines. Mais lorsque la calcul, les calculs sont bilatéraux. C'est ce qui pose un problème.

D'accord ? Ici, il peut y avoir même un rein détruit par un calcul. Alors, si le calcul est petit, il migre. Il se bloque.

Parce que la voie est restée là. Comment on appelle cette douleur-là ? Comment on appelle la douleur ? Néphritique. Néphritique.

Douleur très importante. L'ember, ça irradie. Tout ce qu'il y a de moins... Maintenant, on va voir la vicié.

Monsieur ? Oui ? Dans le cas où les urines s'accumulent dans le rein, elles ne risquent pas d'exploser ? Non. C'est l'autodestruction du rein. Il va être détruit.

Il va se réinfecter. Il va parler de lui. Il va donner des douleurs.

Des choses comme ça. Donc, lorsqu'on fait une urographie, on trouvera que le rein est mort. Il ne fonctionne plus.

Donc, la vascularisation ne passe plus dans le rein. Le rein contralatéral, il travaille. Donc, il

devient un rein muet.

Il ne travaille pas. Une hydronifrose. Donc, c'est la hydronifrose.

Ça veut dire un rein plein de liquide qui ne sert à rien. L'objectif de traitement pour traiter les calculs, pour un stade avant de passer dans le stade avancé où il y aura une destruction du parenchyme rénal. Donc, c'est précocement.

Lorsqu'on a des calculs, il faut surveiller. Il faut bien surveiller les patients. Parce que ça, c'est récidive à chaque fois.

Donc, la vicie. Donc, comme vous connaissez, la vicie. C'est quoi, la vicie? C'est un? Quoi, la vicie? C'est l'équivalent de quoi? Un réservoir.

Un réservoir. Donc, réservoir. On n'est qu'emmerdé avec le réservoir.

Ça donne un stimulus. Il faut vider ce réservoir. Tout simplement.

Donc, l'hypothélium est de type urinaire. Ça veut dire comment? Elle est pseudo stratifiée. Elle est polymorphe.

Mais elle est comment? Elle est plus épais. D'accord? Le coriandre, toujours. Elle est riche en quoi? Fèbres élastiques.

Fèbres élastiques, toujours. Et ici, la musculose. Regardez.

Il y a combien de couches? Trois couches. Comment on appelle le muscle de la vicie? Comment on l'appelle? Le détruisant. Le détruisant.

Très bien. Le muscle détruisant. Très bien.

Donc, c'est le muscle détruisant. Donc, le revêtement est plus épais. Donc, l'adventis.

Donc, vous connaissez la face supérieure de la vicie. C'est seulement cette face supérieure qui est entourée par quoi? Par le péritoine. Par le péritoine.

Donc, il va y avoir une serreuse au niveau de la face supérieure. Donc, avec la serreuse péritonale. Regardez.

Donc, ça, c'est la paroi de la vicie. Regardez la muqueuse. L'hypithélium ici, il est comment? Est-ce qu'il est régulier? Non.

Donc, l'hypithélium, regardez, il est plus épais. Il est formé de cellules basales, de cellules intermédiaires et de cellules superficielles. Donc, la forme va changer.

Selon quoi? Selon l'état de la vicie. Est-ce que la vicie est pleine? Donc, lorsque la vicie est

pleine, est-ce qu'il reste irrégulier? Il devient comment l'hypithélium? Il est irrégulier. D'accord? Et les cellules, elles vont s'adapter.

D'accord? Regardez le coriandre. Il est riche en quelles fibres? Toujours élastique. Regardez la musculuse.

Elle est très épaisse. D'accord? C'est le muscle du trisor avec ses trois couches. Et la partie la plus superficielle, c'est quoi? C'est là? L'adventiste ou la serreuse, ça dépend à quelle partie.

Donc, quelle est la pathologie la plus fréquente et la plus grave de la vicie? C'est quoi? Le cancer. Le cancer de la vicie. Il est très fréquent.

Il est lié aussi à la cigarette. Les produits qu'on inhale qui sont toxiques et tout ça. Donc, le cancer de la vicie, c'est un cancer qui est très méchant.

Est-ce qu'on peut vivre sans vicie? Oui. Oui, qu'est-ce qu'on doit faire? Un embouchement. Oui.

Donc, parfois, en cas de cancer de vicie, on n'a qu'à enlever la vicie. On appelle la cystectomie ou la cystoprostectomie chez l'homme. Donc, on enlève la vicie.

Donc, on débouche les deux urètres au niveau d'un orifice, au niveau sous-ombilical, ou l'incis pubien, comme ça. Et il va uriner de façon un petit peu particulière avec un sac. On laisse un sac qui connecte les urines, qui doit changer chaque fois.

Donc, c'est vraiment difficile. Alors, parmi les critères, sinon, sur le plan histologique, qui ne dit que... Parce que moi, lorsqu'ils m'envoient, qui est le symptôme classique du tumeur de la vicie? C'est quoi? C'est une clinique typique. C'est quoi? L'incontinence.

Là, c'est pas l'incontinence. L'absence d'urine. Là.

Alors, les urènes, vous savez où les filles ont besoin? Il y a la présence de sang dans les urènes. Ah, c'est l'é maturé. C'est l'é maturé.

Alors, l'é maturé, c'est le signe capital d'un problème urinaire. Surtout, l'é maturé abondante et tout ça. J'ai une maladie qui est où le canard pisse le sang.

Toutes les urènes sont du sang. Ce patient qui a une tumeur de vicie, qui saigne beaucoup, qui fragilise la paroi, le coriandre et tout ça, il va tout saigner. Le risque, d'abord, qu'il est déjà malade avec une tumeur de vicie, qu'il vive déjà avec une anémie.

Déjà. Parce qu'il a perdu beaucoup de sang. Donc, le Aoul Haja, qu'est-ce qu'on fait? On résècle la tumeur pour avoir une idée sur le type pistologique, sur le grade, sur beaucoup de gravité et sur tout ça.

Et, un élément important pour qu'il conserve la vicie ou pas, c'est quoi? C'est l'infiltration de quoi?

Lorsque la tumeur arrive au muscle. Lorsque la tumeur arrive au muscle, il n'y a pas de solution qu'être radical, enlever toute la vicié. Lorsque ça reste limité au coriandre, on peut résécler chaque fois, mais lorsqu'il arrive au muscle, c'est fini.

Il faut enlever la cystectomie ou la cystoprostatectomie. D'accord? Donc, tout est mûr. C'est un signal d'alarme.

Alors, comment on peut? Il y a une mûr initiale, une mûr terminale, une mûr totale. Comment on peut faire la différence entre ces trois-là? La couleur des urines. La couleur.

Ça veut dire, d'abord, comment on peut différencier émanée totale, émanée totale. Ça veut dire émanée totale. La tumeur a touché le muscle.

Ça veut dire émanée totale. Dès le début à la fin de l'urine, tout est du sang. Ça, c'est total.

Terminale, ça veut dire. Réfléchissez. Terminale, ça veut dire.

Initiale, ça veut dire. C'est le contraire des terminaux. Le début des urines est sanglant, mais le reste n'est pas sanglant.

Mais, puisqu'on s'adresse à des hommes qui sont âgés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire comme test pour ce malade là? On a trois gobelets. Si les trois gobelets sont rouges, ça veut dire? Total.

Total. Très bien. Si le premier gobelet est rouge, les deux autres gobelets sont clairs.

C'est? Initial. Initial. Les deux premiers gobelets sont négatifs.

Et le troisième gobelet de sang, c'est? Terminale. Donc, ça c'est un petit peu. Tu pouvais poser la question au malade.

Est-ce que vous voyez? Oui, je pisse le sang. Oui, je voulais dire. Et ça donne une idée.

Et c'est quoi? Pourquoi on fait ces séparations? Là, pour voir d'où provient le sang. D'accord? C'est l'initial. Ça veut dire? Le problème, ça peut être où? Très bien, c'est le départ.

C'est l'urètre. Ça peut être une maladie sexuellement transmissible. Ça peut être une infection génitale.

Ça peut être des choses comme ça. Qui peut causer cette hématurie. Très bien.

S'il est total. Ça veut dire? La vie, si. La vie, si.

Il y a le réservoir. D'accord? Il y a tout le réservoir. Dans le réservoir, il est vide.

Terminale. Plus mine. Quel étage? Sur terre.

L'étage susvisical. Ça peut être le reins. Ça peut être l'urètre.

Ça peut être l'abastiné. Donc, ça peut être. Même s'il faut que j'aille.

D'accord? C'est pour cela qu'on a divisé. Etage. Visical.

Susvisical. Et sousvisical. Donc, il y a un plus peu.

En s'approchant de ce principe là. D'accord? L'urètre. L'urètre.

Bien sûr. Alors maintenant. L'urètre.

On s'approche de quoi? Oui? S'il vous plaît. Oui. Comment se passent les muscles de la vessie pour avoir une incontinence? Une incontinence.

Ça veut dire qu'il fait pipi chaque fois. Ça veut dire quoi? Je n'ai pas compris. L'incontinence urinaire.

L'incontinence. Parce que qu'est-ce qu'on a au niveau du col de la vessie? Qu'est-ce qu'on a au niveau du col de la vessie? Asphinctère. D'accord? D'accord.

Il y a un sphinctère qui est bouché. D'accord? Qui est à bord du réservoir. Le sphinctère est fermé.

Lorsque la vessie est pleine. On envoie un signal à ce sphinctère. Voilà.

Il faut aller se vider. Il y a l'ouverture de quoi? Comme on a un sphinctère au niveau anal. On a un sphinctère au niveau de la vessie.

Au niveau du col de la vessie. D'accord? La même chose. Qui va contrôler, bien sûr, ce réservoir-là.

Donc l'urètre, un hypothélium qui est urinaire près de la vessie. Ça veut dire urinaire. Urinaire, ça veut dire égal quoi? Ceux de stratifiés polymorphes.

Très bien. Ceux de stratifiés polymorphes. C'est très bien.

Qu'on appelle aussi l'urothélium. La même chose. D'accord? Donc, regardez plus qu'on s'approche.

De quoi? Vers l'extérieur. Donc, qui est un urinaire cubique stratifié. Puis, regardez, il devient comment? Malpighien.

Malpighien, on s'approche de quoi? On s'approche de la peau. De la peau, de l'extérieur. Donc, on avait un hypothélium urothélium classique.

Ceux de stratifiés polymorphes. Puis, il devient cubique stratifié. Puis, il devient pavémenteux stratifié.

Donc, malpighien. Près de l'urètre urethrale. Donc, il va comporter des glandes que vous connaissez.

Quelles glandes surtout chez l'homme? Comment on les appelle? Chez l'homme. Les glandes de Bartholin. Chez l'enfant.

Bartholin. Chez l'enfant. Chez les hommes.

Glande de coupe. Glande de coupe. Très bien.

Glande de coupe. Donc, ici la musculuse. Il revient aux deux couches.

Donc, longitudinale interne et circulaire externe. Donc, on revient à notre position initiale. Et la particularité selon le sexe.

Bien sûr, ça vous le connaissez. Chez la femme et les cours. Alors, qui font plus de cystites? Les femmes ou les hommes? C'est normal.

Les femmes. Les jeunes filles. Cystite, c'est une inflammation de la muqueuse physique.

Donc, ils font plus de cystites. Parce qu'ils sont plus proches que les germes. Ils peuvent pénétrer facilement et arriver à la vésicule.

Chez l'homme, il y a bien sûr le rôle avec l'appareil génital. Maintenant, on va faire ces questions-là. Moi, je vais choisir qui répond.

Je vais choisir. Je vais choisir. Alors, qui veut répondre? Alors, l'Organisation Générale du Rhin.

Il existe une dizaine de petits calices qui se réunissent en deux gros calices. La corticale, le nom de la corticale correspond notamment au paranchyme compris entre la capsule et la pyramide de Malpighi. La pyramide de Ferrat est un sommet dirigé vers les pyramides de Malpighi et appartient à la corticale.

Donc, il appartient à quoi, la pyramide de Ferrat? Au médullaire. Au médullaire. Et on a un sommet qui est dirigé vers quoi? La corticale.

Très bien. Donc, les voies, les cavités excrétrices intra-paranchymateuses sont bordées par un épithélium pseudo-stratifié. Oui ou non? Alors, qu'est-ce que sont les cavités excrétrices intra-paranchymateuses? Tu connais, Oum? Les calices.

Petits calices, gros calices. Donc, ils sont effectivement bordés par un épithélium qui est comment? Pseudo-stratifié. Donc, ABD, c'est juste.

Le tube collecteur de Bellini ou le tube collecteur se termine par les canaux papillaires. C'est juste. Donc, c'est le A, le B, le D et le E. D'accord? Alors, à propos de la structure histologique d'un glomérule, est-ce que la chambre urinaire se poursuit par le tube contourné distal? Vrai ou faux? Faux.

Très bien. Les capillaires glomérulaires forment des onces entourées par des podocytes. Vrai ou faux? Vrai.

Les pédicelles et les podocytes s'enrichissent en microfilaments et microtubules. Oui. Oui, très bien.

C'est la forme de la cellule. Le feuillet viscéral est formé de podocytes qui se ramifient en pédicelles reliées entre eux par les diaphragmes. Vrai ou faux? Oui.

Oui, très bien. L'endothélium des capillaires édotype continue et repose sur une lame basale qui le sépare des pédicelles. Fenêtré.

Très bien. Édotype fenêtré. Monsieur? Oui? Monsieur, l'option D, qu'est-ce que les diaphragmes? Les diaphragmes, c'est une petite membrane qui est reliée à la pédicelle.

C'est la source de filtration. Donc, il y a une source de filtration. Entre les pédicelles, il y a un petit diaphragme qui relie les pédicelles au niveau de la source de filtration.

C'est une petite membrane qui relie les pédicelles. Monsieur? Oui? Quelle est la différence entre pieds et pédicelles? Pieds et pédicelles? Donc, pédicelles, c'est plus long, c'est plus prolongement. D'accord.

Pieds, c'est limité. En plus, les pieds, ils sont utilisés pour quoi? Est-ce que ce sont des cellules mobiles? Non. Non.

Les podocytes, donc, comptent des réperductions orthobotiques. D'accord. Ils comptent vraiment avec des prolongements primaires et des prolongements secondaires.

Monsieur? Ils entourent les capillaires. D'accord? Les pédicelles, ce sont des prolongements secondaires. Secondaires.

Très bien. D'accord. Prolongements secondaires.

Et alors, à propos du glomérule ou le glomérule du Malpighi, les capillaires glomérulaires sont fenêtrés. Vrai ou faux? Rapidement. Vrai.

Oui. Les podocytes sont les cellules endothéliales des capillaires glomérulaires. Vrai ou faux? Faux.

Faux. Faux. Très bien.

Donc, les podocytes sont les cellules du feuillet viscéral de la capsule de Bowman. De la capsule de Bowman. Très bien.

Alors, les capillaires glomerulaires sont développés entre deux artérioles. C'est vrai. Bien sûr.

Entre l'artériole préférente et préférente. Très bien. La lame basale de la barrière sans urine est formée d'une lamina dansa entourée de deux lamina rara.

Vrai. Vrai. Donc, la barrière, c'est la membrane.

Comme on dit, c'est la membrane basale. Les pédicelles. Oui.

La barrière sans urine est composée seulement par la lame basale? Ça, oui. Celui-ci. C'est-à-dire, d'un côté, les pédicelles.

Normalement, les pédicelles. Entre les pédicelles, il y a la fonte de filtration. Cette fonte de filtration.

C'est ça. On doit passer la barrière. Certains disent que dans la barrière, il y a aussi les pédicelles.

Mais je ne suis pas très convaincu. Donc, on a, c'est bien spécifique, la lame basale de la barrière sans urine. D'accord? La barrière sans urine, il y a aussi les pédicelles.

D'accord? Ça veut dire qu'il y a une barrière entre le sang et les urines. Parmi les structures qui font la barrière, on peut dire les pédicelles. Il y a aussi les cellules endothéliales.

Oui. Même les cellules endothéliales. Mais la lame basale de la barrière que dans la mine d'eau, c'est la mine rare.

Les pédicelles sont des cellules mesongiales. Vrai ou faux? Donc, les pédicelles, ce sont des prolongements de podocyte. Alors, concernant l'appareil juxtaglomerulaire, il correspond à une modification de l'artère efférente et à une modification du tube distal.

Vrai ou faux? Faux. Faux. Alors, modification de quoi? L'artère afférente.

Très bien. L'artère afférente. Très bien.

Les cellules musculaires lisses de l'artère afférente deviennent épithéloïdes. Vrai. Oui.

Quand on lisse, quand on aplatie, il devient granuleux, épithéloïde. Il est responsable de la synthèse de la rénine. Vrai.

Une partie de cet appareil juxtaglomerulaire des cellules granuleuses épithéloïdes est secrète de la rénine. Les cellules de l'épithélium du tube contourné distal deviennent hautes. Ils deviennent

très hautes.

Ils comportent des striations basales. Ils deviennent hautes, mais ils ne comportent pas de striations. D'accord? Les cellules de la scie sont des cellules mesenchymales extras.

Vrai. Très bien. Très bien.

Alors, à propos de la viscille, le rhotélium est plus épais. Vrai ou faux? Vrai. Le chorion renferme des glandes serreuses.

Faux. Faux. Il n'y a pas de glandes.

On a des glandes muqueuses. Je rigole pour un petit peu en cas de problème lubrifiant. La paroi viscale est constituée de trois couches.

Vrai. Oui. La muqueuse musculuse est très développée.

Vrai. Bien sûr. Muscle du trésor.

La semiqueuse est un tissu conjonctif riche en vaisseaux. Vrai. Hum? Non, c'est l'advertisse.

Non, elle n'existe pas. Il n'y a pas de semiqueuse. Il n'y a que deux muqueuses, musculuse et adventisse.

Comme la visicule biliaire. D'accord? Comme la visicule biliaire, il y a muqueuse, musculuse, adventisse ou serreuse. La même chose au niveau de la viscille.

Donc, vous avez des questions? Donc, la prochaine fois, je vais vous faire un examen. On va faire passer un examen camél. D'accord? Donc, le contexte, vous voulez qu'on l'appprogramme.

Parce qu'on a avancé tout de suite. On va faire un examen. Alors, il faut qu'on l'appprogramme.

L'appprogrammer juste avant le 31. C'est-à-dire qu'on a appprogrammé tout de suite. Ou on peut même l'appprogrammer en préparation.

L'appprogrammer. Avant le 31, monsieur. Avant le 31.

Il y a n'importe quel jour. C'est-à-dire la dernière semaine. Oui, monsieur.

C'est-à-dire la dernière semaine de décembre. C'est-à-dire la dernière semaine de décembre. On va faire un examen.

On va les faire passer une par une. On va répondre au fur et à mesure. On va répondre au fur et à mesure.

Parce qu'il faut les récupérer en préparation. Ça fait ? On fait comme ça ? Oui, monsieur.

D'accord.

À bientôt. Monsieur, j'ai une question. Oui, bonjour.

Est-ce que le canal collecteur appartient au néphron ? Ou non ? Non. Le néphron égale quoi ? Le néphron est nombreux. Le tube contourné est proximal.

L'angle est distal. Mais il appartient aux portions excrétrices ? Parce que le tube collecteur, l'ombriologie, fait partie de l'unité excrétrice. Il appartient aux portions excrétrices ? D'accord.

Mais je ne veux pas aller dire excrétrice. Parce qu'il va quand même modifier la composition des urines. Donc une fois qu'il y a une modification de composition, même s'il n'y a que de l'eau qui peut gérer, donc il y a un changement.

Donc quand il dit que l'eau appartient, donc le rôle principal est fait par le glomérule et le tube contourné proximal distal. Il fait un rôle aussi le tube collecteur. Il collecte mais aussi il a un rôle par le roman anti-diurétique.

Donc ça peut être une partie faite d'excrétrice et une autre partie faite d'excrétrice. D'accord ? C'est pour cela qu'il n'y a pas de néphron. Mais il se trouve juste au niveau du médullaire.

Là, là, là. D'accord ? Il traverse. Ça bouge tout.

D'accord ? Jusqu'à ce qu'il termine par le canal papillaire. D'accord ? Est-ce qu'il y a de l'image ici ? Oui, monsieur. Je fais l'image.

Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est le début du tube collecteur. Il est où ? A quel niveau ? Cortical. Cortical.

Radial ou qui écrase ? On peut dire que dans le médullaire, il n'y a plus d'abouchement. Peut-être qu'ici, il ne fait plus le rôle d'excrétrice. C'est vrai ? Donc, il n'y a pas de partie terminale.

Il est là. D'accord ? Oui, il traverse le rein. Par un chène cortical et médullaire.

Et pour les autres tubes contournés, ils se trouvent dans le médullaire ou bien le cortical ? Je vais vous montrer l'image. Comment ça se passe ? Regardez. La majorité des tubes contournés sont proximes au cortical.

La majorité. Cortical. Cortical.

La majorité des tubes dans le médullaire sont dans le cortical. Médullaire. Médullaire.

Donc, il y a un panaché. Regardez-là. Regardez cette image-là.

Vous voyez ? Comme vous pouvez le trouver, mais principalement, regardez, le tube contourné proximal et distal, on le voit surtout au niveau de la corticale, mais lorsqu'on est toujours à quel

niveau ? Médulaire. Médulaire. Ça dépend de la longueur.

Ça dépend de beaucoup de paramètres. Regardez le tube collecteur. Ah oui.

C'était une bêtise. C'est pour cela, regardez, qu'est-ce qu'on va trouver au niveau du médulaire ? Que des structures tubulaires et des vaisseaux, et un tissu conjonctif. On ne trouvera pas de glomérée.

On trouvera des striations. Regardez l'aspect strié. Tubule, capillaire.

Tubule, capillaire. Tube, capillaire. Ça peut être le tube collecteur.

Ça peut être une partie de la lance d'anglais. Ça peut être... D'accord ? Ça dépend. Je te la coupe.

D'accord ? Oui, monsieur. Merci. Vous avez des questions ? Oui.

Pourquoi les cellules de l'artère efférente ne font pas partie de l'appareil juxtaglomérulaire ? Elles n'ont pas de rôle. Elles ne font pas partie. Parce que l'appareil juxtaglomérulaire... D'accord ? Les cellules de la scie, maquillage dans le sas, et les cellules granuleuses.

Ce n'est pas l'appareil juxtaglomérulaire. Il n'y a pas de changement au niveau de l'artère efférente. C'est l'appareil juxtaglomérulaire.

D'accord. Merci. Monsieur, s'il vous plaît ? Oui ? Est-ce qu'on peut trouver la lance d'anglais dans la corticale ? Là.

La lance d'anglais, c'est la médulaire. C'est l'osmolarité. L'osmolarité, c'est la médulaire.

D'accord ? Même sa localisation, c'est une maquette. Le grumeau de la tête ou de la foque, c'est la lance d'anglais, c'est la médulaire. Oui ? C'est bon ? Monsieur ? Oui ? Monsieur, une question hors sujet, s'il vous plaît.

Bonjour. Merci. Quelques étudiants ont reçu ce matin un mail concernant l'AMO, l'assurance privilégiée.

Oui. Effectivement, je vais voir avec l'administration quel est le problème ici, le problème de la présidence de l'université. J'ai reçu ce mail.

Je vais voir quel est le problème. D'accord ? Quelle est la date d'inscription ? Est-ce qu'il y a un problème de date ? Je vais voir. Je vais m'en charger de voir avec l'administration.

Il n'y a qu'un problème au sein de la foque, on va le régler. Il n'y a qu'un problème au sein de la présidence, on va le régler. D'accord, merci beaucoup.

C'est bon ? Parfait, merci beaucoup. À bientôt, inshallah, et bon courage. D'accord ? Selam Aleykoum.